Unnamed 20260429

IMOSL 2020 A6

USA TSTST 2013 P6

ELMO 2020 P1

Japan Final Round 2022 P2

Polish 3rd Round 2014 P4

通过特殊赋值获得可控的迭代关系，再延长、拆分或拼接迭代路径，对齐起点、终点或次数，比较同一迭代过程的不同计算以确定函数。

Japan Final Round 2022 P2

求所有的函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$ 使得对任意正整数 m,n 均有

$$f^{f(n)}(m)+mn=f(m)f(n)$$

其中 f^k 表示 f 的 k 次迭代。

解 令 $m=n$，由题设得 $f^{f(m)}(m)+m^2=f(m)^2$，所以 $f(m)>m$。因此对每个正整数 m，轨道 $m,f(m),f^2(m),\cdots$ 严格递增。

原式右边关于 m,n 对称，故 $f^{f(n)}(m)=f^{f(m)}(n)$。取 $n=f(m)$，将右边从 $f(m)$ 出发的迭代接在从 m 出发的第一次迭代之后，使两边都以 m 为起点，得到

$$f^{f(f(m))}(m)=f^{f(m)}(f(m))=f^{f(m)+1}(m)$$

由于同一轨道的各项互不相同，必有 $f(f(m))=f(m)+1$。依次对 $m,f(m),f^2(m),\cdots$ 应用此式，便得 $f^k(m)=f(m)+k-1$，其中 k 为任意正整数。

将所得的 $f^{f(n)}(m)=f(m)+f(n)-1$ 代入原式并整理，得到 $(f(m)-1)(f(n)-1)=mn$。取 $m=n=1$，结合 $f(1)>1$，可知 $f(1)=2$；再取 $n=1$，便有 $f(m)=m+1$。

反过来，若 $f(m)=m+1$，则 $f^{f(n)}(m)=m+n+1$，且 $m+n+1+mn=(m+1)(n+1)=f(m)f(n)$，确实满足题设。故唯一解为 $f(m)=m+1$。

Polish 3rd Round 2014 P4

求所有函数 $f:\mathbb{Q}_{>0}\to\mathbb{Q}_{>0}$，满足对任意正整数 n 与正有理数 q，都有

$$f_{(n)}(q)=f(nq)$$

其中 $f_{(n)}(q)$ 表示将函数 f 迭代 n 次所得的值。

解

全部解为常值函数 $f(x)\equiv c$，其中 $c\in\mathbb{Q}_{>0}$。

固定正整数 m 与正有理数 r。把同一段 $2m$ 次迭代按两条路线计算：一条直接使用题设，另一条先迭代 m 次，再从所得终点继续迭代 m 次。由于 $f_{(m)}(r)=f(mr)$，后一条路线又可看成从 mr 出发的 $m+1$ 次迭代。因此

$$\begin{aligned}f(2mr)=f_{(2m)}(r)&=f_{(m)}\big(f_{(m)}(r)\big)=f_{(m)}(f(mr))\\&=f_{(m+1)}(mr)=f((m+1)mr)\end{aligned}$$

令 $x=2mr$，便有

$$f(x)=f\left(\frac{m+1}{2}x\right)$$

对任意正整数 m 与正有理数 x 成立。

定义

$$H=\{\lambda\in\mathbb{Q}_{>0}:f(\lambda x)=f(x)\text{ 对一切}x\in\mathbb{Q}_{>0}\text{ 成立}\}$$

显然 $1\in H$。若 $\alpha,\beta\in H$，则 $f(\alpha\beta x)=f(\beta x)=f(x)$，故 $\alpha\beta\in H$；若 $\alpha\in H$，在 $f(\alpha x)=f(x)$ 中以 x/α 代替 x，可知 $\alpha^{-1}\in H$。因此 H 是 $\mathbb{Q}_{>0}$ 的乘法子群。

由前面的等式，对每个正整数 m 都有 $(m+1)/2\in H$。取 $m=3$ 得 $2\in H$。再对任意整数 $n\geqslant 2$ 取 $m=n-1$，得到 $n/2\in H$，从而 $n=2\cdot(n/2)\in H$。于是所有正整数及其倒数都属于 H，所以 $H=\mathbb{Q}_{>0}$。

因此对任意 $q\in\mathbb{Q}_{>0}$，都有 $f(q)=f(q\cdot 1)=f(1)$，即 f 为常值函数。反过来，任意取 $c\in\mathbb{Q}_{>0}$，常值函数 $f(x)\equiv c$ 的任意次迭代仍等于 c，并且 $f(nq)=c$，故它满足题设条件。

ELMO 2020 P1

求所有函数 $f:\mathbb{Z}_{>0}\to\mathbb{Z}_{>0}$，使得对任意正整数 x,y,z，都有

$$f^{f^{f(x)}(y)}(z)=x+y+z+1$$

其中 f^k 表示 f 的 k 次迭代。

解

唯一解为 $f(n)=n+1$。记原方程为 $P(x,y,z)$。固定正整数 x,y，令 $A=f^{f(x)}(y)$，则 A 与 z 无关，题设给出 $f^A(z)=x+y+z+1$。

计算从 z 出发的 $A+1$ 次迭代。先完成 A 次迭代，再作用一次 f，得到

$$f^{A+1}(z)=f\big(f^A(z)\big)=f(x+y+z+1)$$

另一方面，先从 z 走到 $f(z)$，再从这个新起点迭代 A 次；由 $P(x,y,f(z))$ 得

$$f^{A+1}(z)=f^A(f(z))=x+y+f(z)+1$$

比较这两种计算，便有 $f(z+x+y+1)=f(z)+x+y+1$。分别取 $(x,y)=(1,1),(1,2)$，得到

$$f(z+3)=f(z)+3,\qquad f(z+4)=f(z)+4$$

因此对任意正整数 n，都有 $f(n+1)+3=f(n+4)=f(n)+4$，即 $f(n+1)=f(n)+1$。由归纳法，$f(n)=n+c$，其中 $c=f(1)-1$ 是非负整数。

此时对任意正整数 k,z，都有 $f^k(z)=z+kc$，所以

$$f^{f(x)}(y)=y+c(x+c),\qquad f^{f^{f(x)}(y)}(z)=z+cy+c^2x+c^3$$

代回原式，得到 $z+cy+c^2x+c^3=x+y+z+1$。固定 x,z，分别取 $y=1,2$ 并相减，便得 $c=1$，故 $f(n)=n+1$。

反过来，若 $f(n)=n+1$，则 $f^k(z)=z+k$，进而 $f^{f(x)}(y)=x+y+1$，所以

$$f^{f^{f(x)}(y)}(z)=z+(x+y+1)=x+y+z+1$$

故此函数确实满足题设。

IMOSL 2020 A6

求所有函数 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，使得对任意整数 a,b，都有

$$f^{a^2+b^2}(a+b)=af(a)+bf(b)$$

其中 f^k 表示 f 的 k 次迭代，约定 $f^0(x)=x$，且 $f^{k+1}(x)=f(f^k(x))$。

解

全部解为 $f(x)\equiv 0$ 或 $f(x)=x+1$，其中 $x\in\mathbb{Z}$。记原方程为 $P(a,b)$。整个证明将反复使用迭代的拼接关系 $f^{r+s}(x)=f^r(f^s(x))$，其中 r,s 为非负整数。

第一步：对齐相邻整数的迭代轨道。由 $P(0,-1)$ 得 $f(-1)=-f(-1)$，所以 $f(-1)=0$。再由 $P(a,0)$ 与 $P(a,-1)$，得到

$$f^{a^2+1}(a-1)=af(a)=f^{a^2}(a)$$

这说明从 $a-1$ 出发迭代 a^2+1 次，与从 a 出发迭代 a^2 次，会到达同一个整数。

对每个整数 x，定义其迭代轨道为 $\mathcal{O}(x)=\{x,f(x),f^2(x),\cdots\}$。一旦两个迭代过程到达同一点，以后各步的结果便完全相同。因此 $\mathcal{O}(a-1)$ 与 $\mathcal{O}(a)$ 至多相差有限个初始项，必同时有限或同时无限。沿相邻整数逐步连接，便知所有轨道必同时有限或同时无限。下面分别讨论。

第二步：所有轨道都有限。此时 $\mathcal{O}(0)$ 有限，令 $B=\max\{|u|:u\in\mathcal{O}(0)\}$。由 $P(a,-a)$ 得

$$f^{2a^2}(0)=a\big(f(a)-f(-a)\big)$$

左边的绝对值不超过 B，右边则为 a 的整数倍。因此当 $|a|>B$ 时，两边只能等于零。

取正整数 $A>B$，便有 $f^{2A^2}(0)=f^{2(A+1)^2}(0)=0$。这说明从 0 出发的迭代会回到 0，所以该迭代序列从起点开始周期重复。设其最小正周期为 T，则每一个满足 $f^k(0)=0$ 的正整数 k 都是 T 的倍数。事实上，将 k 除以 T 后的余数记为 r，便有 $f^r(0)=0$，由最小性只能有 $r=0$。于是

$$T\mid\gcd\big(2A^2,2(A+1)^2\big)=2$$

故 $f^2(0)=0$，进而 $f^{2a^2}(0)=0$ 对所有整数 a 成立。代回 $P(a,-a)$，可得 $f(a)=f(-a)$ 对所有非零整数 a 成立；$a=0$ 时此式也显然成立。因此 f 为偶函数，且 $f(1)=f(-1)=0$。

现在取整数 $n\geqslant 2$，使用 $P(n,1-n)$。从 1 出发的第一次迭代到达 0，余下的迭代次数为偶数，故

$$\begin{aligned} nf(n)+(1-n)f(1-n) &= f^{n^2+(1-n)^2}(1) \\ &= f^{2n^2-2n}(0)=0 \end{aligned}$$

由偶性，$f(1-n)=f(n-1)$，所以 $nf(n)=(n-1)f(n-1)$。从 $f(1)=0$ 出发归纳，得到 $f(n)=0$ 对所有正整数 n 成立；再由偶性，所有负整数处的函数值也为零。最后由 $P(1,1)$ 得 $f^2(2)=2f(1)=0$，而 $f(2)=0$，故 $f(0)=f^2(2)=0$。这一情形只能得到 $f\equiv 0$。

第三步：所有轨道都无限。先利用相邻起点的迭代关系证明 f 为单射。任取整数 $x<y$，选取正整数 K，使 $K\geqslant a^2$ 对每个满足 $x<a\leqslant y$ 的整数 a 都成立。在第一步所得等式

$$f^{a^2+1}(a-1)=f^{a^2}(a)$$

的两边再迭代 $K+y-a-a^2$ 次。由于 $K\geqslant a^2$ 且 $a\leqslant y$，所增加的次数非负，因此得到

$$f^{K+y-a+1}(a-1)=f^{K+y-a}(a)$$

依次取 $a=x+1,x+2,\cdots,y$，把这些等式首尾相接，便有

$$f^{K+y-x}(x)=f^{K+y-x-1}(x+1)=\cdots=f^K(y)$$

若 $f(x)=f(y)$，因为 $K\geqslant 1$，必有 $f^K(x)=f^K(y)$。结合上式，得到 $f^{K+y-x}(x)=f^K(x)$。其中 $y-x>0$，所以从 x 出发的迭代在两个不同的时刻到达同一点，此后便周期重复，导致整个轨道只有有限多个值，矛盾。因此 f 为单射。

将第一步所得关系改写为

$$f^{a^2}\big(f(a-1)\big)=f^{a^2}(a)$$

因为 f 单射，其任意非负次迭代也单射，其中 f^0 是恒等映射。故可消去两边的 f^{a^2}，得到 $f(a-1)=a$。于是对所有整数 x，都有 $f(x)=x+1$。

最后验证。若 $f\equiv 0$，当 $(a,b)\neq(0,0)$ 时，两边均为零；当 $a=b=0$ 时，左边为 $f^0(0)=0$，等式仍成立。若 $f(x)=x+1$，则 $f^k(x)=x+k$ 对每个非负整数 k 成立，所以

$$f^{a^2+b^2}(a+b)=a+b+a^2+b^2=a(a+1)+b(b+1)=af(a)+bf(b)$$

故这两个函数均满足题设。

USA TSTST 2013 P6

求所有函数 $f:\mathbb{Z}_{>0}\to\mathbb{Z}_{>0}$，使得对任意整数 $a,b,c\geqslant 2$，都有

$$f^{abc-a}(abc)+f^{abc-b}(abc)+f^{abc-c}(abc)=a+b+c$$

其中 f^k 表示 f 的 k 次迭代。

解

全部解为 $f(n)=n-1$ $(n\geqslant 3)$，而 $f(1),f(2)$ 可以任取正整数。记原方程为 $P(a,b,c)$，并约定 $f^0(n)=n$。

第一步：建立平方处的迭代关系。先证明对每个整数 $t\geqslant 2$，都有 $f^{t^2-t}(t^2)=t$。

固定 $t\geqslant 2$，记 $F(k)=f^{t^9-t^k}(t^9)$，其中 $k=1,2,3,4$。由 $P(t^3,t^3,t^3)$ 得 $F(3)=t^3$，而 $P(t,t,t)$ 给出 $f^{t^3-t}(t^3)=t$。把从 t^9 到 t^3、再从 t^3 到 t 的两段迭代接起来，得到

$$F(1)=f^{t^3-t}\big(F(3)\big)=t$$

再由 $P(t,t^4,t^4)$ 得 $F(1)+2F(4)=t+2t^4$，所以 $F(4)=t^4$。由 $P(t^2,t^3,t^4)$ 得 $F(2)+F(3)+F(4)=t^2+t^3+t^4$，故 $F(2)=t^2$。现在从 t^9 先迭代到 t^2，再继续迭代 t^2-t 次，便有

$$f^{t^2-t}(t^2)=f^{t^2-t}\big(F(2)\big)=f^{t^9-t}(t^9)=F(1)=t$$

第二步：把乘积分解转化为迭代误差的加法关系。固定整数 $N\geqslant 3$，对 $2\leqslant k<N$ 定义 $g_N(k)=f^{N-k}(N)-k$。下面证明：若整数 $u,v\geqslant 2$ 满足 $uv\mid N$ 且 $uv<N$，则

$$g_N(uv)=g_N(u)+g_N(v)$$

令 $w=N/(uv)$，则 $w\geqslant 2$。由 $P(u,v,w)$ 得

$$f^{N-u}(N)+f^{N-v}(N)+f^{N-w}(N)=u+v+w$$

另一方面，$P(uv,N,w)$ 的三个参数之积为 N^2，所以

$$f^{N^2-uv}(N^2)+f^{N^2-N}(N^2)+f^{N^2-w}(N^2)=uv+N+w$$

第一步已证明 $f^{N^2-N}(N^2)=N$。因为 $uv,w<N$，另外两项都可以先从 N^2 迭代到 N，再从 N 继续迭代。例如

$$f^{N^2-uv}(N^2)=f^{N-uv}\big(f^{N^2-N}(N^2)\big)=f^{N-uv}(N)$$

故后一等式化为

$$f^{N-uv}(N)+f^{N-w}(N)=uv+w$$

与 $P(u,v,w)$ 所得等式相减，便有 $g_N(uv)=g_N(u)+g_N(v)$。

第三步：用整数性和正值性消除误差。任取整数 $a,b\geqslant 2$，令 $M=\max\{a,b\}$，并取

$$p=M+1,\qquad q=M+2,\qquad s=a^pb^q,\qquad N=s^2$$

这里 p,q 互质，且 $p>b,q>a$。将 s 写成 p 个 a 与 q 个 b 的乘积。在逐个相乘的过程中，每个中间乘积都是 s 的因数，因而都是 N 的真因数。因此可以反复使用第二步，得到 $g_N(s)=p\,g_N(a)+q\,g_N(b)$。又由第一步，$f^{s^2-s}(s^2)=s$，所以 $g_N(s)=0$，即

$$p\,g_N(a)+q\,g_N(b)=0$$

因为两个误差均为整数，且 p,q 互质，所以 $q\mid g_N(a)$、$p\mid g_N(b)$。另一方面，所有迭代值均为正整数，故

$$g_N(a)>-a>-q,\qquad g_N(b)>-b>-p$$

因此 $g_N(a), g_N(b)$ 都非负。结合它们的正系数线性组合为零，得到 $g_N(a) = g_N(b) = 0$。也就是说，对任意 $a, b \geqslant 2$，可以找到同一个起点 N，使

$$f^{N-a}(N) = a, \qquad f^{N-b}(N) = b$$

第四步：比较相邻终点，确定函数。对任意整数 $n \geqslant 2$，在第三步中取 $a = n, b = n+1$。因为相应两次迭代的次数恰好相差 1，所以

$$f(n+1) = f\big(f^{N-n-1}(N)\big) = f^{N-n}(N) = n$$

故 $f(n) = n - 1$ 对所有 $n \geqslant 3$ 成立。

最后验证。任取 $f(1), f(2) \in \mathbb{Z}_{>0}$，并令 $f(n) = n - 1$ 对 $n \geqslant 3$ 成立。对任意 $a, b, c \geqslant 2$，从 abc 迭代 $abc - a$ 次时，所使用的函数自变量依次为 $abc, abc - 1, \cdots, a + 1$，它们都至少为 3，因此 $f^{abc-a}(abc) = a$。另外两项同理等于 b, c，原方程成立。这个过程中不会使用 $f(1)$ 或 $f(2)$，所以二者确实可以任取正整数。